2026 北京海淀初三（上）期中

数　　学

2026，11

学校_____　　姓名_____　　准考证号_____

注意事项	1．本试卷共 8 页，共两部分，28 道题，满分 100 分．考试时间 120 分钟． 2．在试卷和答题纸上准确填写学校名称、姓名和准考证号． 3．试题答案一律填涂或书写在答题纸上，在试卷上作答无效． 4．在答题纸上，选择题、作图题用 2B 铅笔作答，其他题用黑色字迹签字笔作答．

第一部分　选择题

一、选择题（共 16 分，每题 2 分）

第 1-8 题均有四个选项，符合题意的选项只有一个．

1．一元二次方程 $x^2-x-2=0$ 的二次项系数、一次项系数和常数项分别是

A．0，1，2　　B．0，−1，−2　C．1，1，2　D．1，−1，−2

2．抛物线 $y=(x+2)^2-1$ 的顶点坐标是

A．$(2,-1)$　B．$(-1,2)$　C．$(-2,-1)$　D．$(-1,-2)$

3．已知点 $(4,1)$ 在反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象上，下列各点中不在该反比例函数图象上的是

A．$(2,-2)$　B．$(1,4)$　　C．$(-1,-4)$　D．$(-4,-1)$

4．用配方法解方程 $x^2-2x-1=0$ 的过程中，变形正确的是

A．$(x-1)^2=0$　B．$(x-1)^2=2$　C．$(x-2)^2=5$　D．$(x-2)^2=3$

5．在平面直角坐标系 xOy 中，将二次函数 $y=2x^2$ 的图象先向下平移 5 个单位长度，再向右平移 3 个单位长度，所得的图象经过点

A．$(3,5)$　　B．$(3,-5)$　C．$(-3,5)$　D．$(-3,-5)$

6．学校创客社团的同学用 3D 打印机制作了一款底面为正方形的杯垫．为了提升实用性，现将杯垫底面各边的长度均增加 $3\,\text{cm}$，结果底面面积增加了 $39\,\text{cm}^2$ 设原杯垫的底面边长为 $x\,\text{cm}$，下面所列方程正确的是

A．$(x+3)^2-x^2=39$　　B．$x^2-(x-3)^2=39$

关注北京高考在线官方微信：京考一点通（微信号:bjgkzx），获取更多试题资料及排名分析信息。

C．$x(x+3)=39$　　D．$x(x-3)=39$

7．某同学在平面直角坐标系xOy中绘制二次函数$y=cx^2+ox+c$的图象时，列出x与y的部分对应值如下：

x	…	-4	-2	1	…
y	…	-3.5	0.5	-1	…

根据表中数据，下列判断正确的是

A．图象开口向上　　B．当$x>1$时，y随x的增大而减小

C．图象与x轴没有交点　D．函数的最大值为0.5

8．对于平面内一点P与线段AB，过点P作AB的垂线，若垂足在线段AB上，则称点P是线段AB的可投点．在平面直角坐标系xOy中，记函数$y=\dfrac{1}{x}$（$x>0$）的图象为G．给出下面四个结论：

①在图象G上能找到点A，B，使得点O是线段AB的可投点，且$\triangle OAB$是钝角三角形；

②A，B为图象G上的两点，以OA，OB为邻边作平行四边形$OACB$．若点O是线段AB的可投点，则点C也是线段AB的可投点；

③对于图象G上的任意点A，都能在G上找到点B，使得点O是线段AB的可投点；

④已知直线$y=kx+b$（$k<0$）与图象G交于A，B两点，则对任意负实数k，都有实数b，使得点O是线段AB的可投点．

上面结论中，所有正确结论的序号是

A．①③　　B．①④　　C．②③　　D．②④

第二部分　非选择题

二、填空题（共 16 分，每题 2 分）

9．已知 2 是一元二次方程$x^2+x-c=0$的一个根，则c的值为_____．

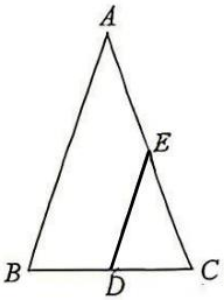
10．写出一个关于x的一元二次方程，使得该方程的一个根为 0，另一个根不为 0，该方程可以是_____．

11．在平面直角坐标系xOy中，若函数$y=\dfrac{k}{x}$（$k\neq 0$）的图象经过点$(x_1,2)$和$(x_2,-2)$，则x_1+x_2的值为_____．

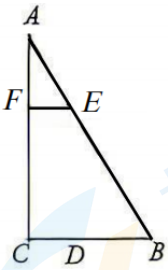
12．若关于x的一元二次方程$x^2-6x+k=0$有两个相等的实数根，则k的值为_____．

13．如图，在$\triangle ABC$中，$AB=AC=6$，$BC=4$，$AD\perp BC$，E是AC的中点，则四边形$ABDE$的周长为_____．

关注北京高考在线官方微信：京考一点通（微信号:bjgkzx），获取更多试题资料及排名分析信息。

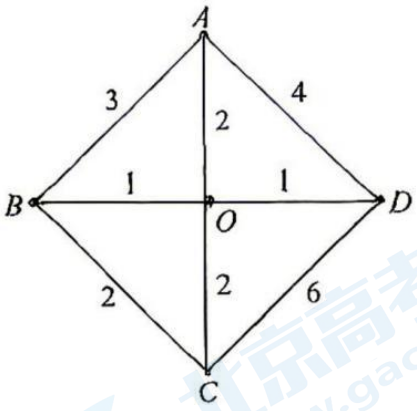


14. 一块三角形铁皮材料如图所示，$\angle A=30°$，$\angle C=90°$，$AB=12\,\text{cm}$. 用这块材料剪出一个矩形$CDEF$，其中，点D，E，F分别在边BC，AB，AC上. 当剪出的矩形$CDEF$的面积最大时，AE的长为_____cm.



15. 已知点(m,n)在反比例函数$y=-\dfrac{3}{x}$的图象上，则代数式$m(m+n+1)$的最小值为_____.

16. 某共享单车（下文简称“单车”）系统的调度中心位于O点处，该调度中心在A，B，C，D四个停放点进行网络优化试点，调度中心、各停放点之间的道路连通情况及实际距离（单位：千米）如图（示意图）所示. 初始时刻A，B，C，D四个停放点的单车数量分别为20辆，10辆，8辆，4辆. 运维部门设定每个停放点停放单车的“理想容量”均为16辆，为了评估停放点的供需健康度，定义总偏差指数$W=(n_A-16)^2+(n_B-16)^2+(n_C-16)^2+(n_D-16)^2$，其中$n_A$，$n_B$，$n_C$，$n_D$分别为$A$，$B$，$C$，$D$停放点的实际单车数量.



（1）若调度中心处有4辆全新单车，计划直接投放至这四个停放点中（不可移出原有单车），则投放后总偏差指数W的最小值为_____；

（2）若调度中心处有10辆全新单车，运维部门要求将所有单车在图示道路网络中进行调配（允许移出原有

关注北京高考在线官方微信：京考一点通（微信号:bjgkzx），获取更多试题资料及排名分析信息。

单车），使得总偏差指数W尽可能小．已知每辆单车调运的成本为 5 元/千米，则满足上述调配要求的最小总调运成本为_____元．

三、解答题（共 68 分，第 17 题 6 分，第 18 题 5 分，第 19 题 4 分，第 20 题 5 分，第 21 题 6 分，第 22-23 题，每题 5 分，第 24-26 题，每题 6 分，第 27-28 题，每题 7 分）

解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程．

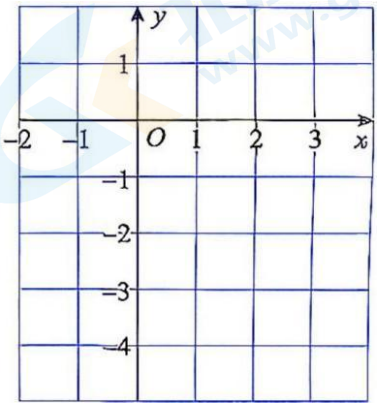
17．解下列方程：

（1）$x^2-3x+2=0$；　　（2）$x(x-4)=2$．

18．已知m是方程$x^2+x-1=0$的一个实数根，求代数式$(m-1)^2+m(m+4)$的值．

19．已知函数$y=x^2-2x-3$．

（1）在如图所示的平面直角坐标系xOy中，画出这个函数的图象；



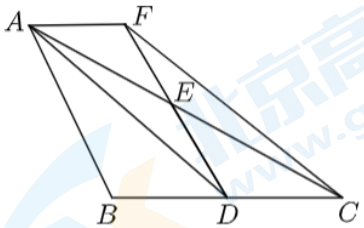
（2）当$y<0$时，自变量x的取值范围是_____．

20．已知关于x的一元二次方程$x^2-2mx-m^2-1=0$．

（1）求证：方程有两个不相等的实数根；

（2）已知x_1，x_2是方程的两个实数根，$x_1+x_2=4$，求$x^2+x_2^2$的值..

21．如图，在$\triangle ABC$中，D是BC边上一点，E是AC的中点，连接DE，过点A作$AF//BC$交DE的延长线于点F，连接AD，CF．



（1）求证：四边形$ADCF$是平行四边形；

（2）若D是BC的中点，$\angle ABC=120°$，$AB=4$，$BC=6$，求CF的长．

关注北京高考在线官方微信：京考一点通（微信号:bjgkzx），获取更多试题资料及排名分析信息。

22．图 1 是一种可调节高度的桌上升降台，图 2 为其平面示意图．已知该升降台的剪刀式桌腿由两根长度相等的硬质连杆交叉铰接于中点O，其中A，B为底座上的连接点，C，D为台面下的连接点．台面高度可以通过调整A，B之间的距离来调节．使用时发现，当台面处于最低位置时，B，C之间的距离为$5\ \text{cm}$；当台面升至最高位置时，B，C之间的距离增加了$35\ \text{cm}$，A，B之间的距离比最低位置时A，B间距离的一半多$15\ \text{cm}$．求台面处于最低位置时A，B之间的距离．

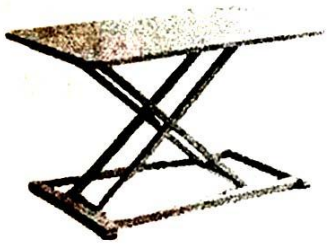


图 1

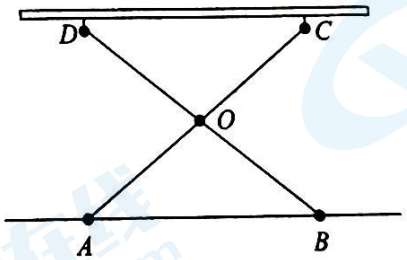


图 2

23．在平面直角坐标系xOy中，反比例函数$y=\dfrac{k}{x}$的图象经过点$(2,3)$．

（1）求k的值；

（2）当$-2<x<-1$时，直接写出y的取值范围；

（3）当$x>3$时，对于x的每一个值，函数$y=ax+1$（$a\neq 0$）的值大于函数$y=\dfrac{k}{x}$的值，直接写出a的取值范围．

24．2026 年某文旅团队推出考古主题盲盒，并借助 AI 辅助生产．生产成本包括每日平台运营费 1250 元，每盒标准化生产成本 7 元，每盒文旅 IP 授权与防伪溯源费 3 元．当日产量超过 150 盒时，还需额外加付流量服务费 200 元．经调研发现，当日产量为x盒（x为整数，$0<x\leq 300$）时，将单盒售价定为$(-0.1x+50)$元，当天生产的盲盒可全部售出．记日总利润为W元，基于上述调研结果，回答下列问题：

（1）当$x=150$时，单盒售价为_____元，日总生产成本为_____元；

（2）写出日总利润W关于日产量x（x为整数，$0<x\leq 300$）的函数解析式，并求出最大日总利润．

25．借助函数的研究经验，探究函数$y=x-\dfrac{1}{x}$的图象与性质．

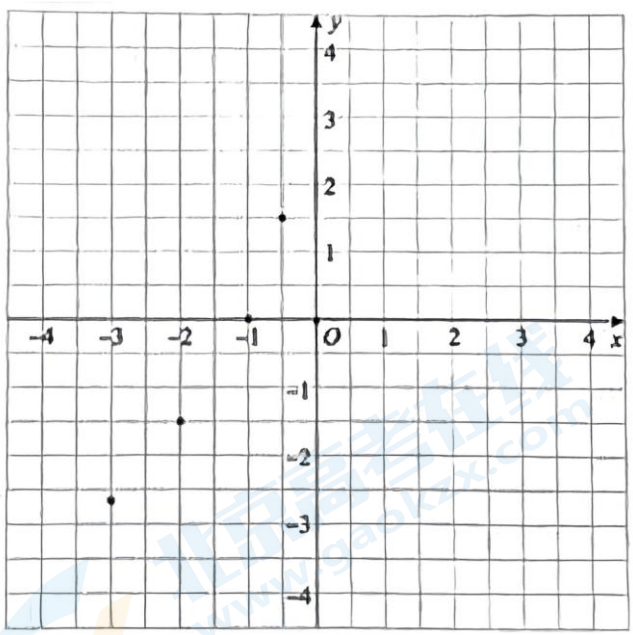
（1）函数$y=x-\dfrac{1}{x}$的自变量x的取值范围是_____；

（2）补全表格；

x	…	-3	-2	-1	$-\dfrac{1}{2}$					…
y	…	$-\dfrac{8}{3}$	$-\dfrac{3}{2}$	0	$\dfrac{3}{2}$					…

关注北京高考在线官方微信：京考一点通（微信号:bjgkzx），获取更多试题资料及排名分析信息。

（3）补全表格后，根据表格中各组 x，y 的值，在如图所示的平面直角坐标系 xOy 中描点，并结合对函数解析式的分析，画出该函数的图象；



（4）过点 $P(m,0)$（$m\neq 0$）作 x 轴的垂线，分别交直线 $y=x$ 与函数 $y=x-\dfrac{1}{x}$ 的图象于点 A，B，将线段 AB 平移到 OC（点 A 的对应点为 O），D 为点 A 关于原点的对称点，直接写出 $\triangle BCD$ 的面积 S 随 m 的变化情况．

26．自主学习．

【命题提出】

“在平面直角坐标系中，开口向上的抛物线上的点，距离对称轴越近，其纵坐标的值越小．”

【命题证明】

（1）该命题用符号语言表述为：在平面直角坐标系 xOy 中，已知 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 是抛物线 C：$y=ax^2+bx+c$（$a>0$）上的两点．若 $\left|x_1-\left(-\dfrac{b}{2a}\right)\right|$ _____ $\left|x_2-\left(-\dfrac{b}{2a}\right)\right|$，则 $y_1<y_2$；（填“>”“=”或“<”）

（2）不妨设 $x_1<x_2$，结合所学知识，证明该命题；

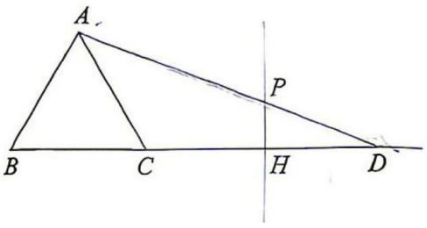
【命题应用】

（3）已知点 (t,s_1)，$(t+1,s_2)$，$(t+2,s_3)$ 在抛物线 C 上．当 $b>0$ 时，对于任意正数 a，均有 $s_1<s_2<s_3$，直接写出 t 的取值范围．

27．如图，$\triangle ABC$ 是等边三角形，D 是线段 BC 延长线上一点，连接 AD．线段 CD 的垂直平分线与 AD，

关注北京高考在线官方微信：京考一点通（微信号:bjgkzx），获取更多试题资料及排名分析信息。

CD 分别交于点 P，H．过点 D 作射线 DF，使得 $\angle ADF=60°$，且 DA，DF 位于 BD 的同侧．$\angle ABC$ 的平分线与射线 DF 交于点 E．



（1）①依题意补全图形；

②求证：$\angle DPH=\angle BED$；

（2）用等式表示线段 AP，DE 的数量关系，并证明．

28．在平面直角坐标系 xOy 中，对于点 (m,n)（$m\neq 0$），称点 $\left(m,\frac{n}{m}\right)$ 为其“伴随点”．对于一个函数 F，其图象上所有横坐标不为 0 的点的“伴随点”组成的图象对应的函数记为函数 G，称函数 G 为函数 F 的“伴随函数”．

（1）点 $(3,-2)$ 的“伴随点”是_____；若一个点的“伴随点”与它本身重合，则这个点可以是_____；（写出一个即可）

（2）已知函数 F 的“伴随函数” G 的图象是过点 $(-1,3-a)$，$(4,4a+3)$ 的直线除去点 $(0,3)$ 的部分．

①若 $a=\frac{1}{2}$，当函数 F 的自变量 $x\neq 0$ 时，函数 F 的最小值为_____；

②若 $a<0$，函数 F 与函数 G 的图象交于不同的两点 A，B．已知函数 F 的图象在点 A，B 之间的部分与线段 AB 围成的区域（不含边界）内无整点（横、纵坐标都是整数的点），则 a 的取值范围是_____．

关注北京高考在线官方微信：京考一点通（微信号:bjgkzx），获取更多试题资料及排名分析信息。

九年级数学练习参考答案

2026.11

第一部分　选择题

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	D	C	A	B	B	A	B	D

第二部分　非选择题

二、填空题

9．6　　10．$x^2+x=0$（答案不唯一）

11．0　　12．9

13．14　　14．6

15．$-\frac{13}{4}$　　16．（1）180；　（2）180

三、解答题

17.解：（1）$(x-2)(x-1)=0$.

$x-2=0$，或$x-1=0$，

$x_1=2$，　$x_2=1$.

（2）$x^2-4x=2$.

$x^2-4x+2^2=2^2+2$，

$(x-2)^2=6$，

$x_1=2+\sqrt{6}$，　$x_2=2-\sqrt{6}$.

18. 解：原式$=m^2-2m+1+m^2+4m$

$=2m^2+2m+1$

∵m 是方程$x^2+x-1=0$的一个实数根，

∴ $m^2+m-1=0$.

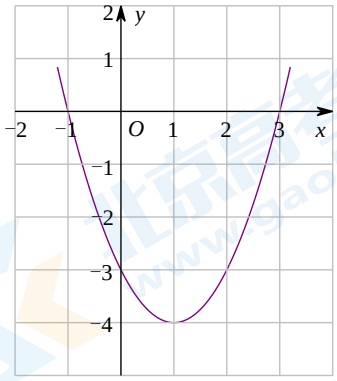
∴ $m^2+m=1$.

∴原式$=2(m^2+m)+1$

$=2+1=3$.

关注北京高考在线官方微信：　京考一点通　（微信号:bjgkzx），　获取更多试题资料及排名分析信息。

19. 解：（1）二次函数的图象如图所示：



（2）$-1<x<3$.

20. 解：（1）$\because \Delta=(-2m)^2-4(-m^2-1)=8m^2+4>0$，

$\therefore$方程有两个不相等的实数根.

（2）$\because x_1$，x_2是方程的两个实数根，$x_1+x_2=4$，

$\therefore x_1+x_2=2m=4$.

$\therefore m=2$.

$\therefore$原一元二次方程为$x^2-4x-5=0$.

因式分解得$(x+1)(x-5)=0$，

$\therefore$方程的两个根分别是-1和5.

$\therefore x_1^2+x_2^2=(-1)^2+5^2=26$.

21.（1）证明：$\because E$是AC的中点，

$\therefore AE=CE$.

$\because AF/\!/BC$，

$\therefore \angle FAC=\angle DCA$.

$\because \angle AEF=\angle CED$，

$\therefore \triangle FAE\cong\triangle DCE$.

$\therefore EF=ED$.

又$AE=CE$，

$\therefore$四边形$ADCF$是平行四边形.

（2）解：过点A作$AG\perp CB$，交CB的延长线于点G.

$\therefore \angle AGB=90°$.

$\because \angle ABC=120°$，

$\therefore \angle BAG=30°$.

$\because AB=4$，

$\therefore BG=2$，$AG=\sqrt{AB^2-BG^2}=2\sqrt{3}$.

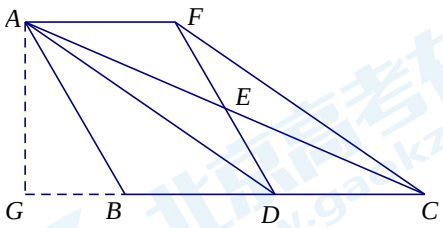
关注北京高考在线官方微信：京考一点通（微信号:bjgkzx），获取更多试题资料及排名分析信息。

$\because D$ 是 BC 的中点， $BC=6$，

$\therefore BD=3$.

$\therefore DG=BG+BD=5$.

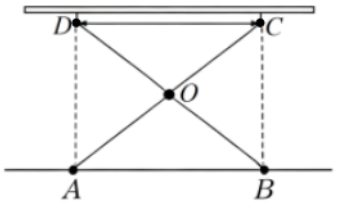
$\therefore AD=\sqrt{DG^2+AG^2}=\sqrt{5^2+(2\sqrt{3})^2}=\sqrt{37}$.



又∵四边形 $ADCF$ 是平行四边形，

$\therefore CF=AD=\sqrt{37}$.

22．解：如图，连接 AD，DC，BC.



$\because OA=OC$， $OB=OD$，

$\therefore$四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

又∵ $AC=BD$，

$\therefore$平行四边形 $ABCD$ 是矩形.

$\therefore \angle ABC=90°$.

设台面处于最低位置时 A，B 之间的距离为 x cm，

则台面处于最高位置时 A，B 之间的距离为 $(\frac{1}{2}x+15)$ cm.

由题意可知， $x^2+5^2=(\frac{1}{2}x+15)^2+(5+35)^2$

解得 $x_1=60$， $x_2=-40$（不符合题意，舍去）.

答：台面处于最低位置时 A，B 之间的距离为 60 cm.

23．解：（1）∵反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象经过点 $(2,3)$，

$\therefore k=2\times3=6$.

（2）$-6<y<-3$.

（3）$a\geq\frac{1}{3}$.

24．解：（1）35；2750.

（2）日总利润 W 关于日产量 x 的函数解析式为：

当 $0<x\leq150$ 时， $W=-0.1x^2+40x-1250$；

当 $150<x\leq300$ 时， $W=-0.1x^2+40x-1450$.

①当 $0<x\leq150$ 时， $W=-0.1x^2+40x-1250=-0.1(x-200)^2+2750$，

由二次函数的性质，当 $0<x\leq150$ 时，W 随 x 的增大而增大，

$\therefore$当 $x=150$ 时，W 取最大值，此时 $W=-0.1(150-200)^2+2750=2500$，即最大值

关注北京高考在线官方微信： 京考一点通 （微信号:bjgkzx)， 获取更多试题资料及排名分析信息。

为 2500；

②当 $150 < x \le 300$ 时，$W = -0.1x^2 + 40x - 1450 = -0.1(x-200)^2 + 2550$，

∴当 $x = 200$ 时，W 取最大值，此时 $W = 2550$，即最大值为 2550.

综上所述：当日产量为 200 盒时，日总利润最大，最大值为 2550 元.

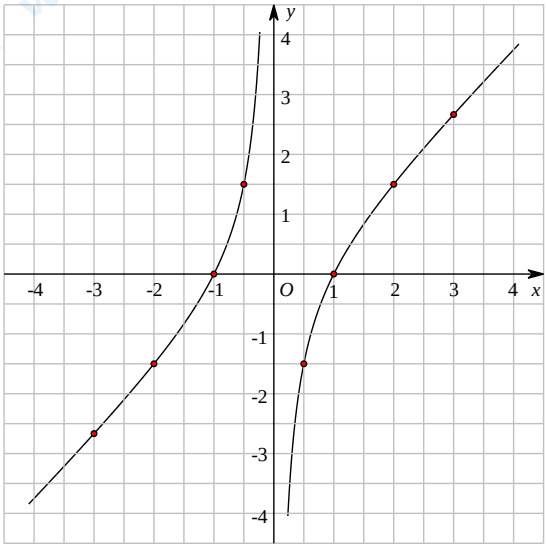
25．解：（1）$x \ne 0$；

（2）

x	…	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	…
y	…	$-\frac{8}{3}$	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{8}{3}$	…

注：答案不唯一.

（3）描点及函数图象如下：



（4）不变.

26．（1）解：＜；

（2）证明：由抛物线 $y = ax^2 + bx + c(a > 0)$ 可知：该抛物线的对称轴为直线 $x = -\frac{b}{2a}$.

∴当 $x \le -\frac{b}{2a}$ 时，y 随 x 的增大而减小，当 $x \ge -\frac{b}{2a}$，y 随 x 的增大而增大.

∵$A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$ 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c(a > 0)$ 上的两点，且 $x_1 < x_2$，

①当 $x_1 < -\frac{b}{2a}$，$x_2 > -\frac{b}{2a}$ 时，点 A 关于对称轴 $x = -\frac{b}{2a}$ 的对称点为 $A'(-\frac{b}{a} - x_1,\ y_1)$.

∴ $x_1 + \frac{b}{2a} < 0$，$x_2 + \frac{b}{2a} > 0$，即 $x_1 - (-\frac{b}{2a}) < 0$，$x_2 - (-\frac{b}{2a}) > 0$.

关注北京高考在线官方微信：京考一点通（微信号:bjgkzx），获取更多试题资料及排名分析信息。

$\because \left|x_1-(-\frac{b}{2a})\right|<\left|x_2-(-\frac{b}{2a})\right|$，

$\therefore -x_1-\frac{b}{2a}<x_2+\frac{b}{2a}$.

$\therefore -x_1-\frac{b}{a}<x_2$.

$\because x_1+\frac{b}{a}-\frac{b}{2a}=x_1+\frac{b}{2a}<0$，

$\therefore x_1+\frac{b}{a}<\frac{b}{2a}$，即 $-x_1-\frac{b}{a}>-\frac{b}{2a}$.

$\therefore y_1<y_2$.

②当 $x_1\geq -\frac{b}{2a}$，$x_2>-\frac{b}{2a}$ 时，

$\because x_1<x_2$，

$\therefore y_1<y_2$.

③当 $x_1<-\frac{b}{2a}$，$x_2\leq -\frac{b}{2a}$ 时，

$\therefore x_1+\frac{b}{2a}<0$，$x_2+\frac{b}{2a}\leq 0$.

$\because x_1<x_2$，

$\therefore x_1+\frac{b}{2a}<x_2+\frac{b}{2a}$.

$\therefore \left|x_1-(-\frac{b}{2a})\right|>\left|x_2-(-\frac{b}{2a})\right|$，不符合题意.

综上所述，当 $\left|x_1-(-\frac{b}{2a})\right|<\left|x_2-(-\frac{b}{2a})\right|$ 时，$y_1<y_2$.

（3）$t\geq -\frac{1}{2}$.

27. （1）①解：补全图形如右图所示；

②证明：$\because$△ABC 是等边三角形，

$\therefore \angle ABC=60°$，$AB=BC$.

$\because BE$ 是$\angle ABC$ 的平分线，

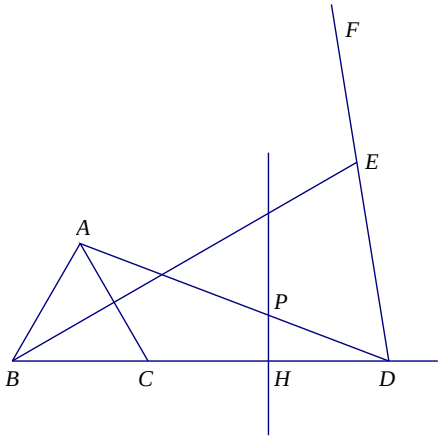
$\therefore \angle DBE=\frac{1}{2}\angle ABC=30°$.

$\because \angle ADE=60°$，

$\therefore \angle BDE=\angle ADB+\angle ADE=60°+\angle ADB$.

在△BDE 中，$\angle DBE+\angle BED+\angle BDE=180°$.

$\therefore \angle BED=90°-\angle ADB$.



关注北京高考在线官方微信：京考一点通（微信号:bjgkzx），获取更多试题资料及排名分析信息。

∵PH 是线段 CD 的垂直平分线，

∴$\angle PHD=90°$.

∴$\angle DPH=90°-\angle ADB=\angle BED$.

（2）线段 AP，DE 的数量关系为：$AP=DE$.

证明：

延长 BA 与直线 HP 交于点 G.

在 Rt△BHG 中，$\angle BHG=90°$，$\angle HBG=60°$.

∴$\angle G=90°-\angle HBG=30°$.

∴$BG=2BH$.

∵PH 是线段 CD 的垂直平分线，

∴$CH=DH$.

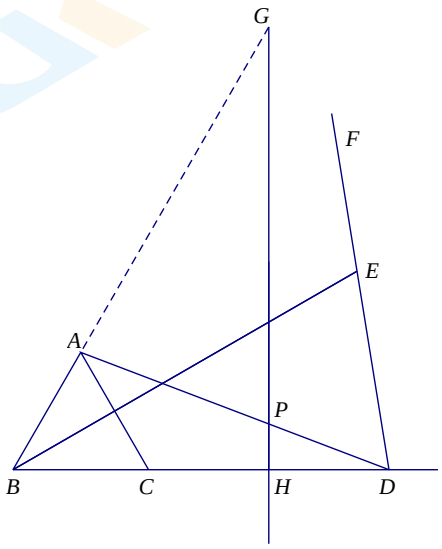
∴$AG=BG-AB=2BH-BC=BH+CH=BH+DH=BD$.

∵ $\angle BED=\angle DPH=\angle GPA$ ，

$\angle DBE=30°=\angle G$，

∴△BDE≌△GAP.

∴$DE=AP$.



28．解：（1）$(3,-\frac{2}{3})$；$(1,1)$（答案不唯一）.

（2）①$-\frac{9}{2}$；

② $a<-3$或$-3<a\leqslant-\frac{5}{4}$ 或$a=-1$.

关注北京高考在线官方微信： 京考一点通 （微信号:bjgkzx)， 获取更多试题资料及排名分析信息。